

AI-INTEGRATED DESIGN

C. 음성 기반 UX 분석 및 UI 디자인

사건 이름만 보고 소리 내어 설명하면, 핵심어가 들어갔는지로 채점하는 「소리 내어 외우는 한국사」

CONTENTS

목표: 문제 정의부터 최종 프로토타입까지의 진행 과정을 순서대로 정리한다.

01 UX 문제 정의
눈으로 읽기만 하면 머릿속 개념이 안 나온다

02 사용자 및 사례 조사
선행 제품 사례 및 문헌 조사

03 데이터 수집 및 라벨링
원문 데이터 수집 및 출제 빈도 집계

04 정답 키워드 선정 및 근거 도출
TextRank로 뽑은 문항별 키워드 5개

05 UX 시나리오 설계
카드 3초 → 발화 → 자동 채점

06 판정 형식 및 기준
발화를 완전정답 · 부분정답 · 오답 3단계로 판정

07 AI 피드백 전략 설계
판정 결과와 확정 기준값

08 UI / 인터페이스 디자인
화면 11종과 판정별 컬러

09 AI-UI 연동 구현
CLOVA STT와 중간 서버 연동

10 사용성 평가 및 개선
발견한 문제와 개선안

01. UX 문제 정의

목표: AI가 해결할 사용자 경험 문제를 정의한다.



PROJECT GOAL

정답을 눈으로 확인하는 앱이 아니라,
직접 소리 내어 꺼내보게 하는 앱.
발화 효과 · 생성 효과 이론에 근거해
“말로 설명할 수 있는가”를
학습 목표로 삼았다.

1 UX Problem

- 한국사 암기는 눈으로 읽고 넘어가는 방식이 대부분이라 시험장에서 설명이 안 나온다
- 객관식은 보기를 보고 고르는 것이라 스스로 떠올렸는지 알 수 없다
- 사건 이름은 알아도 연도 · 계기 · 내용을 이어서 말하지 못한다

2 Target User

- 한국사능력검정시험을 준비하는 수험생
- 눈으로만 외우다 시험에서 막힌 경험이 있는 학습자
- 자투리 시간에 소리 내어 복습하고 싶은 사람

3 Context

- 스마트폰 마이크만 있으면 되는 학습 환경
- 말을 마친 뒤 바로 채점되어야 흐름이 끊기지 않는다
- 마이크를 쓸 수 없는 곳에서도 학습이 이어져야 한다

사용툴

- ✓ kiwipiepy (형태소 분석) · TextRank
- ✓ 네이버 CLOVA Speech Recognition
- ✓ Figma (UI 디자인) · Supabase
- ✓ HTML · CSS · JavaScript (프로토타입)

02. 사용자 및 사례 조사

산출물 · 사례조사 표 · 선행연구 표

목표: 기존 서비스 · 연구 사례를 출처 · 기술 단위로 조사하고, 학습 · 평가 도메인 선행 연구까지 함께 정리한다.

표1. 기존 서비스 · 사례 조사

구분	이름 · 출처	사용 기술	한계
한국사 기출 앱	『한국사능력검정시험 대비 사설 기출문제 집』, 트루아카데미 → Google Play	고급 4~46회 · 사회 47~72회 총 3,450문제 DB, 회차/유형별 필터, 오답노트 · 즐겨찾기 분리, 진도율 통계	정답 5지선다. 보기를 보고 고르는 구조라 스스로 떠올린 것인지 보기를 보고 고른 것인지 구분되지 않음
한국사 기출 앱 (음성 지원앱)	『한국사능력검정시험 대비 → 기본 기출문제 집』, App Store	회차별 기출 풀이 + AI 해설(오답 이유 설명) + 음성 듣기(TTS) + OX 퀴즈 + 오답노트 · 통계	이미 음성은 쓰지만 방향이 반대. 기기가 읽어주고 사용자는 듣기만 함. 사용자가 말한 내용을 받아 채점하는 기능은 없음
플래시카드 암기 앱	Anki → Anki 공식 FAQ / 매뉴얼	간격 반복 스케줄링. SM-2 기반 스케줄러 + Anki 23.10부터 FSRS(난이도 · 안정성 · 인출확률 3개 변수 모델) 선택 가능	카드를 뒤집은 뒤 맞았는지 틀렸는지를 사용자 본인이 Again/Hard/Good/Easy로 직접 판단. 채점 주체가 학습자라 “안다고 착각”할 가능성이 있음
발음 · 문장 일치 평가 앱	클래스카드 → classcard.net 공식 소개 · ELSA Speak → Google Play	클래스카드: 3단계 암기 학습, 문장 스피킹 비교 · 정확도 평가 / ELSA: 음소 단위 발음 · 강세 · 유창성 분석, 실시간 피드백	정해진 문장을 그대로 말해야 통과, 자기 말로 바꾸면 오답 처리(클래스카드). 발음만 보고 내용은 판단하지 않음(ELSA)

표2. 학습 · 평가 도메인 선행 연구 (직접 관련)

이름 · 출처	연구 내용	발견 / 시사점
Roediger & Karpicke (2006), Psychological Science · Karpicke, Butler & Roediger (2009), Memory	반복 읽기 vs 반복 시험(인출) 비교 실험 + 대학생 177명 학습 습관 설문	반복 읽기는 “기억할 수 있다는 착각”만 심어줄 뿐, 지연 검사에서는 인출 연습이 압도적으로 우수. 그런데도 학생 대다수는 인출 대신 반복 읽기를 선택 → 앱이 인출을 강제해야 하는 근거
MacLeod et al. (2010), JEP: LMC · Slamecka & Graf (1978), JEP: HLM	소리 내어 읽기 vs 눈으로 읽기 비교 + 단어를 읽게 한 조건과 스스로 만들게 한 조건 비교	소리 내어 산출한 항목(production effect)과 스스로 생성한 항목(generation effect) 모두 더 오래 기억됨 → 소리 내어 말하게 하고, 카드를 감춘 뒤 정답을 나중에 공개하는 인터랙션의 근거
Leacock & Chodorow (2003), Computers and the Humanities · Burrows, Gurevych & Stein (2015), IJAIED	개념 기반 자동채점 엔진 c-rater를 서술형 평가에 적용 + 단답형 자동채점(ASAG) 연구 80여 편 리뷰	개념 기반 채점이 사람 채점과 약 84% 일치하며, 학습 데이터 없는 소규모 프로젝트엔 개념 · 키워드 일치 방식이 현실적이라는 근거 → 규칙 기반 채점 채택

02-1. 채점 방식 비교 및 차별점 도출

목표: 채점 방식별 한계를 비교해, 이 앱이 그 한계를 어떻게 넘었는지까지 한 번에 정리한다.

방식 · 대표 사례	기존 방식의 한계	이 앱의 해결
객관식 정답 대조 트루아카데미 기출 앱 Google Play 앱 소개 (2026.08 열람)	보기가 힌트가 됨. 떠올린 건지 알아본 건지 구분 불가	→ 보기를 주지 않는다. 사건 이름만 3초 보여준 뒤 감추고 말하게 하여 인출능력을 높인다
듣기형 학습 (TTS) 트루아카데미 기출 앱 (음성 지원) App Store 앱 소개 (2026.08 열람)	기기가 읽어주기만 함. 사용자는 계속 듣기만 함	→ 방향을 뒤집는다. 사용자가 말하고, 기기가 받아 음성을 텍스트로 변환하여 채점함
시간 간격 평가 (카드 뒤집기) Anki (Again/Hard/Good/Easy) Anki 공식 FAQ, faqs.ankiweb.net (2026.08 열람)	채점 주체가 학습자 본인. 능력감의 착각을 그대로 통과시킴	→ 채점을 시스템이 맡는다. 매칭 개수로만 판정해 본인 판단이 개입할 수 없음
발음 · 문장 일치 평가 클래스카드 스피킹 · ELSA Speak classcard.net 서비스 소개 · ELSA Speak, Google Play (2026.08 열람)	기존 문장대로 말해야 통과. 발음만 보고 내용은 안 봄	→ 문장 일치 대신 핵심 개념 포함 여부를 본다. 표현이 달라도 개념과 관련되면 인정
의미 유사도 · LLM 채점 ASAG 연구 계열 (임베딩 · 언어모델) Burrows, Gurevych & Stein (2015), IJAIED, 25(1), 60–117	판정 근거를 설명하기 어렵고, 같은 답이 다르게 채점될 수 있음	→ 규칙 기반이라 같은 답변은 항상 같은 결과. 맞은 키워드와 빠진 키워드를 그대로 보여주고 기준이 일관된다

이 앱의 방식

키워드 규칙 채점 — 답변에 핵심 개념이 실제로 들어 있는지로 판정한다

개념(키워드)을 임의로 고르지 않고 원문에서 TextRank로 계산해 뽑고, 산출 근거를 표로 남긴다 (→ 04장)

02-2. 스토리 흐름 · 설계 원칙 확정

목표: 조사 결과가 어떻게 설계 원칙으로 이어졌는지 스토리로 정리한다.

STEP 1

시장 공백 확인

소리내어 기출 앱은 전부 객관식이고, 플래시카드 앱(Anki)은 채점을 사용자 본인에게 맡긴다. 스스로 인출시키고 그 인출을 채점해주는 자리가 비어 있음

“고르는 앱”과 “스스로 채점하는 앱” 사이에 자리가 있다

STEP 2

인출 강제 필요성 확인

Roediger & Karpicke(2006) → 반복 읽기는 착각만 심음. Karpicke et al.(2009) → 학생 177명 중 인출 테스트를 하는 사람은 소수

사용자를 기다리지 말고, 앱이 인출을 강제해야 한다

STEP 3

인출 방식 근거 확인

MacLeod et al.(2010) 발화 효과 + Slamecka & Graf(1978) 생성 효과

소리 내어 말하게 하고, 정답은 말한 뒤 공개한다

STEP 4

기술 실현 가능성 확인

CLOVA Speech Recognition으로 마이크만으로 한국어 발화를 텍스트화 가능. 기존 앱들도 음성을 쓰지만 TTS(듣기) 방향뿐

마이크 하나로 구현 가능하며, 아직 STT(말하기) 방향은 비어 있다

STEP 5

채점 가능성 확인

c-rater가 개념 기반 채점으로 사람과 84% 일치. Burrows et al.(2015)도 개념·키워드 일치 방식이 유효하다고 정리

이 앱의 채점은 LLM 없이도 규칙만으로 성립한다

03. 데이터 수집 및 라벨링

목표: 어떤 사건을 다룰지 통계로 정하고, 그 사건의 자료를 수집한다.

산출물 · 출제 빈도 집계표 · 수집 데이터셋 3종

01. 문항 선정 근거 · 출제 빈도 집계

모집단 — 한능검 심화 최근 15개 회차(공식 자료실 공개분) 전 문항. 각 문항의 정답 주제를 사건 단위로 라벨링한 뒤, 개항기~국권피탈 구간 사건의 출제 횟수를 집계했다.

사건	출제 횟수	출제 회차 비율	서술 가능성	채택
강화도 조약	6회	6 / 15	연도·계기·결과 명확	●
임오군란	5회	5 / 15	연도·계기·결과 명확	●
갑신정변	7회	7 / 15	연도·계기·결과 명확	●
동학농민운동	8회	8 / 15	연도·계기·결과 명확	●
을사늑약	6회	6 / 15	연도·계기·결과 명확	●

1 · 출제 빈도 상위

최근 15개 회차 집계에서 개항기 구간 상위에 오른 사건만 채택했다

2 · 서술로 설명 가능한 형태

연도·주체·계기·결과가 뚜렷해 문장으로 설명할 수 있는 '사건'형만 골랐다. 제도·문화재처럼 나열형은 제외했다

3 · 시간순 인과 연결

1876 → 1882 → 1884 → 1894 → 1905로 이어져, 5문항을 연속으로 풀면 흐름이 학습되는 구성

02. 수집 데이터 · 사건당 3종

문제 원문

해당 사건이 출제된 문항의 제시문과 발문

사건별 원문 텍스트 → 키워드 추출 입력

수집 5건

관련 사료

문항에 함께 제시된 사료·인용문 원문

오답 후 [원문 보기] 탭에서 보여줄 근거 자료

→ 08장 원문 팝업

수집 5건

문제 관련 자료

연표·인물·용어 등 부가 설명

해설 팝업의 보충 설명

수집 5건

03. 수집 파이프라인 (requests · pdfplumber)

1 · 대상 선정

최근 15개 회차

공개 문항

→ 대상 회차·문항 목록

2 · 문서 수집

자료실 PDF

내려받기

→ 원본 파일 5건

3 · 본문 추출

텍스트 추출 후

불필요 요소 제거

→ 텍스트 5건

4 · 사건별 분리

사건 5개 기준

재분류

→ 사건별 3종 자료

5 · 구조화 저장

필드 구성해

JSON 저장

→ 사건명·연도·원문·사료·출처·수집일

국사편찬위원회 한국사능력검정시험 공식 자료실(historyexam.go.kr) · 공개 범위는 최근 15개 회차 · 열람 2026.08.09

자료실 문항의 사진 등 저작권은 원저작자에게 있으며, 본 프로젝트는 학습·연구 목적으로 텍스트만 인용했다.

산출물 · 원문 출처표 · 명사 후보 데이터셋

03-1. 원문 출처 및 라벨링

목표: 수집한 원문을 정제하고 명사 라벨을 붙여 키워드 후보를 만든다.

01. 원문 출처표

문항	원문 성격	출처 (회차·문항 또는 URL)	수집일	원문 문장 수
강화도 조약	기출 제시문 · 사료	제68회 심화 제3번	2026.08.10	5문장
임오군란	기출 제시문 · 사료	제65회 심화 제7번	2026.08.10	4문장
갑신정변	기출 제시문 · 사료	제70회 심화 제5번	2026.08.11	6문장
동학농민운동	기출 제시문 · 사료	제72회 심화 제4번	2026.08.11	5문장
을사늑약	기출 제시문 · 사료	제69회 심화 제9번	2026.08.12	5문장

02. 원문 정제 · 무엇을 버렸나

처리	예시
태그·캡션·문항 번호 제거	“26. 다음 자료에 나타난 사건은?” → 삭제
왕대 연도 표기 정리	“1876년(고종 13) 2월” → “1876년”
문장 단위 정리	사건당 4~6문장으로 확정

03. 형태소 라벨링

처리	내용
품사 태그 부착	kiwipiepy 0.23
남긴 태그	명사(NNG · NNP) + 4자리 연도
인물 검출	NNP 중 한국식 성씨로 시작하는 2~3음절을 인명 판정, 지명 접미사 · 불용어로 오검출 제외

04. 명사 후보 데이터셋

강화도 조약 39개 명사 후보 검출 인물 : 없음	임오군란 39개 명사 후보 검출 인물 : 없음	갑신정변 42개 명사 후보 검출 인물 : 김옥균	동학농민운동 32개 명사 후보 검출 인물 : 전봉준	을사늑약 45개 명사 후보 검출 인물 : 이토·고종·박제순·민영환
--	--	---	---	---

총 5문항 · 명사 후보 197개

한능검 심화 최근 회차의 기출 제시문·사료에서 사건별 원문 문단을 확보하고, 형태소 분석으로 명사만 남긴 후보 목록을 만들었다. 추출 과정과 근거는 핵심키워드_추출근거표.xlsx로 남겼다.
형태소 분석: kiwipiepy 0.23으로 명사(NNG/NNP)와 4자리 연도만 남긴다. 인물은 NNP 중 한국어 성씨 2~3음절로 표기하고, 지명 접미사 · 불용어는 검출에서 제외한다.

04. 정답 키워드 선정 및 근거 도출

목표: 사람이 고르지 않고, 원문에서 알고리즘으로 계산해 정답 키워드를 뽑는다. 한 문항을 실제 진행 예시로 확인한다.

키워드 추출 파이프라인 · 5단계

1~2단계 상세는 03장 · 4~5단계 검증은 06장에서 다룬다.

1 · 원문 확보 5개 사건 원문 ← 원문 5건	2 · 명사 추출 kiwipiepy 0.23 ← 후보 197개	3 · 순위 계산 TextRank · window 4 ← 문항별 상위 5	4 · 공통어 제외 $\times \text{IDF} = \log(\text{N}/\text{df})$ ← 재가중 상위 5	5 · 공통 규칙 연도1 + 인물1 + $\times \text{IDF}$ ← 최종 5개
---	---	---	---	--

01. 강화도 조약 추출 예시

단계	결과
명사 후보 39개 중	강화도 · 강항 · 강항청 · 군함 · 일본 · 일본인 · 조선 · 조약 · 치외 · 법권 · 허용...
상위 TextRank (1차)	조선 .0898 · 조약 .0782 · 일본 .0522 · 일본인 .0382 · 허용 .0372
$\times \text{IDF}$ 재가중	조약 .0716 · 일본인 .0616 · 허용 .0599 · 조선 .0458 · 강화도 .0457
공통 규칙 → 최종	1876 · 조약 · 일본인 · 허용 · 강화도

취소선 = $\text{df} \geq 3$ 공통 일반어라 제외 · 굵게 표시된 연도 = 공통 규칙으로 고정 배정

02. 공통 규칙 3가지

1칸 · 연도 고정 4자리 연도는 무조건 배점한다 (알고리즘 순위는 낮지만 학습에 필수)	1칸 · 인물 포함 검출 인물이 있으면 $\times \text{IDF}$ 최상위 1명을 채택한다. 없으면 건너뛴다 (가짜 인물은 넣지 않는다) → 김옥균 · 전봉준 · 이토	나머지 칸 · $\times \text{IDF}$ 순 위에서부터 채우되 $\text{df} \geq 3$ 공통 일반어(조선 · 일본)는 건너뛴다 → 강화도 조약에서 '조선'이 빠짐
---	--	--

산출물 · 키워드 단계별 비교표 · 근거표

04-2. 문항별 최종 키워드 및 검증

목표: 순수 계산 → IDF 재가중 → 최종 확정까지, 키워드가 단계별로 어떻게 바뀌었는지 한 표로 검증한다.

01. 순수 계산 → IDF 재가중 → 최종 확정

문항	순수 TextRank 상위 5	TextRank × IDF 상위 5 (가중치 적용)	최종 정답 키워드 5개
강화도 조약	조선 · 조약 · 일본 · 일본인 · 허용	조약 · 일본인 · 허용 · 조선 · 강화도	1876 · 조약 · 일본인 · 허용 · 강화도
임오군란	군인 · 청나라 · 군대 · 개화 · 구식	군인 · 개화 · 구식 · 정책 · 임오군란	1882 · 군인 · 개화 · 구식 · 정책
갑신정변	정변 · 강화 · 금지 · 청국 · 개화파	정변 · 청국 · 개화파 · 김옥균 · 강화	1884 · 김옥균 · 정변 · 청국 · 개화파
동학농민운동	운동 · 농민 · 농민군 · 전개 · 동학	운동 · 농민 · 농민군 · 전개 · 동학	1894 · 전봉준 · 운동 · 농민 · 농민군
을사늑약	조약 · 설치 · 일본 · 체결 · 강제	강제 · 대한제국 · 을사늑약 · 조약 · 사회	1905 · 이토 · 강제 · 대한제국 · 을사늑약

동학농민운동은 공통 일반어가 없어 IDF 재가중 전후 순위가 동일하다 — 처음부터 사건 고유어만 상위에 있었다는 뜻이다.

판정 기준(완전정답 5 · 부분정답 1~4 · 오답 0)은 06장에서 정리했다.

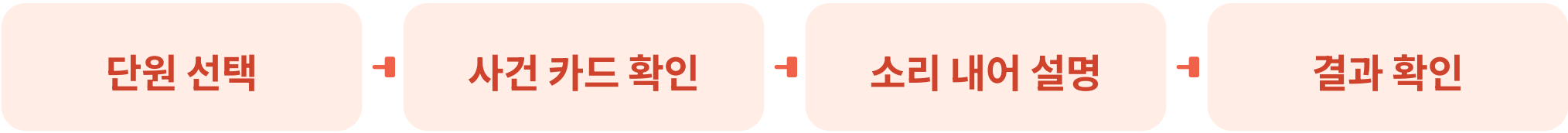
검토

1차 결과에서 '조선 · 일본' 같은 공통일반어가 상위를 차지하는 것을 확인해 IDF 재가중을 추가했다. 최종 5세트는 원문과 직접 대조해 검증하고, 산출 근거는 핵심키워드_추출근거표.xlsx에 남긴다. LLM은 스크립트 작성 보조 용도로만 썼다.

05. UX 시나리오 설계

목표: AI 기반 사용자 경험 흐름을 설계한다.

USER FLOW · 사용자 관점



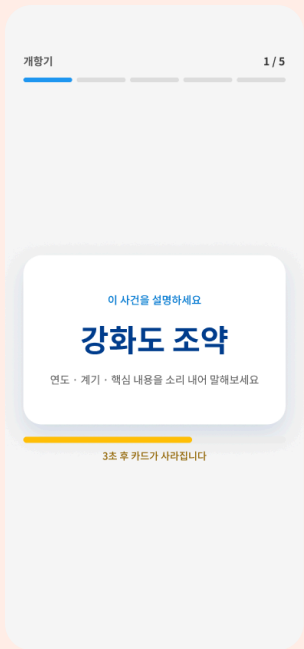
TASK FLOW · 시스템 관점



AI 입력 → 시스템 → 사용자 피드백 : 발화 → 텍스트 변환 → 키워드 개수 → 색으로 구분된 3단계 결과

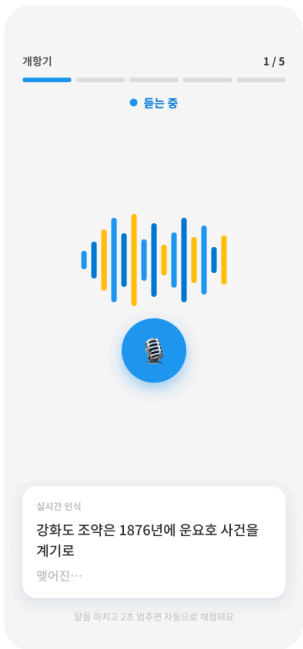
STORY BOARD

SCENE 1 사건 카드 노출



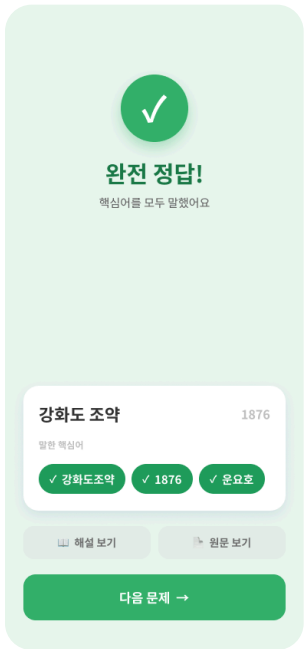
사건 이름과 연도를 3초간만 보여 준다. 답을 먼저 보여주지 않아야 스스로 떠올리게 된다.

SCENE 2 듣는 중



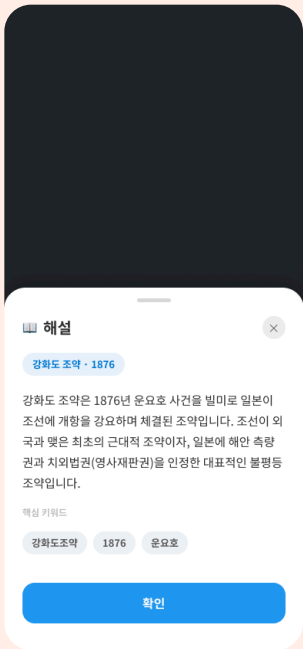
카드가 사라지면 마이크가 켜지고, 파형과 인식 텍스트로 지금 말이 잡히고 있음을 알린다.

SCENE 3 완전정답 피드백



키워드 5개를 모두 말하면 초록 화면과 함께 5개 키워드에 모두 체크가 붙는다.

SCENE 4 해설 · 원문 확인



해설과 기출 사료 원문을 팝업으로 제공해 틀린 부분을 바로 보완하게 한다.

06. 판정 형식 및 기준

목표: 발화가 어떤 신호로 인식되어 어떤 판정 형식으로 나오는지, 그 판정 기준까지 정리한다.

01. 판정 기준 · 3단계

판정	키워드 매칭 조건	화면 표시
완전정답 (5/5)	정답 키워드 5개를 모두 말함	초록 · 체크 + 키워드 5개 모두 체크
부분정답 (1~4)	정답 키워드를 1개 이상 4개 이하로 말함	주황 · 느낌표 + 빠진 핵심어 강조
오답 (0)	정답 키워드를 하나도 말하지 않음 (무발화 포함)	회색 · 물음표 + 정답 키워드 전체 공개

02. Input Mapping · 발화(인풋) → 키워드 신호 → 판정 형식(아웃풋)

입력 (사용자 발화)	시스템이 찾는 신호	출력 형식 (아웃풋)
“1876년 운요호 사건을 계기로 일본이...” · 완전 서술	정답 키워드 5개가 모두 포함	완전정답 — 초록 · 키워드 5개 모두 체크
“강화도 조약이요” · 사건 이름만	정답 키워드 1개만 포함	부분정답 — 주황 · 빠진 키워드 강조
무응답 또는 문항과 무관한 답변	정답 키워드 0개 포함	오답 — 회색 · 정답 키워드 전체 공개

위 3건 사이의 실제 계산 검증 사례는 06-1에서, 검증 중 발견한 결함은 06-2에서 다룬다

산출물 · 판정 검증표

06-1. 판정 검증 · “사건명 + 연도만” 5건

목표: 판정 기준(06)이 실제 발화에 그대로 적용되는지, 계산으로 검증한다.

문항 5개 × 답변 유형 3가지 = 15케이스 중, “사건명 + 연도만” 유형 5건을 실제로 계산해 판정 기준(06)대로 나오는지 확인한다.

01. “사건명 + 연도만” 유형 5건 계산 결과

문항	발화	매칭	결과
강화도 조약	“1876년 강화도 조약”	1876 · 조약 · 강화도 = 3	부분정답
임오군란	“1882년 임오군란”	1882 = 1	부분정답
갑신정변	“1884년 갑신정변”	1884 · 정변 = 2	부분정답
동학농민운동	“1894년 동학농민운동”	1894 · 운동 · 농민 = 3	부분정답
을사늑약	“1905년 을사늑약”	1905 · 을사늑약 = 2	부분정답

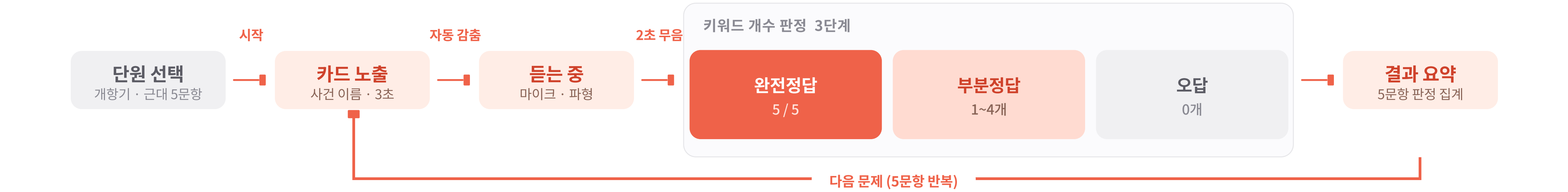
나머지 10건(완전 서술 · 무응답)은 발화 스크립트를 직접 말해보고 STT를 거친 결과로 채운다 — 지어낸 문장은 넣지 않는다. 15케이스 중 몇 건이 기대 판정과 일치했는지를 “N/15 일치”로 표기한다.

산출물 · Feedback Mapping · State Diagram

07. AI 피드백 전략 설계

목표: AI 분석 결과를 사용자 경험으로 연결한다.

STATE DIAGRAM · 카드 → 발화 → 판정 3종 → 요약



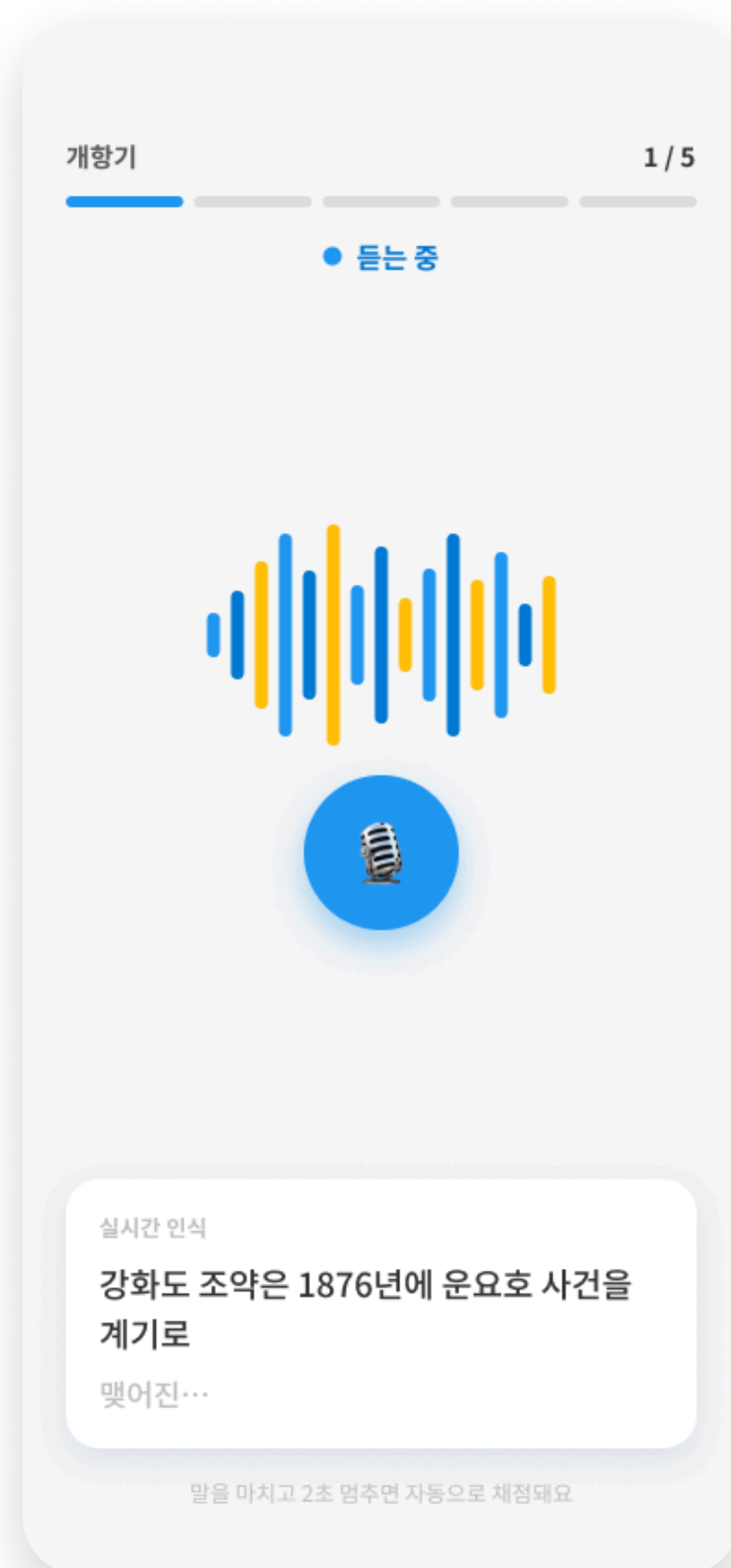
전환 방식 · 카드가 3초 뒤 사라지면 마이크 자동 ON → 말을 마치고 2초간 조용하면 자동 채점 → 판정에 따라 화면 전체 색이 바뀜 → [다음 문제]로 5문항 반복 후 결과 요약

1 Feedback Mapping · 판정 결과 → UI 피드백	
카드 노출 (3초)	사건 이름과 연도를 3초간 보여주고 자동으로 감춘다
듣는 중	마이크 아이콘 + 파형 애니메이션, 실시간 인식 텍스트 미리보기
완전정답 (5/5)	초록 · 체크 엠블럼 + 정답 키워드 5개 모두 체크 표시
부분정답 (1~4)	주황 · 느낌표 + 빠진 핵심어를 강조해 무엇이 부족한지 알린다
오답 (0)	회색 · 물음표 + 정답 키워드 전체 공개, 해설 보기 유도
해설 · 원문	팝업으로 해설과 기출 사료 원문을 각각 제공한다

2 확정 기준값 · 처리 방식	
완전정답	5 / 5
부분정답	1~4개
오답	0개 (무발화 포함)
텍스트 정규화	공백 제거 후 포함 여부
자동 채점 시점	발화 후 2초 무음
채점에는 LLM을 쓰지 않는다. AI는 음성 → 텍스트 변환에만 쓰고, 맞고 틀림은 키워드 개수 규칙으로만 정한다.	

08. UI / 인터페이스 디자인

목표: AI 기반 인터페이스를 시각적으로 구현한다.



듣는 중 · 발화 수집 · 390 × 844

A 진행 바 + 문항 번호

상단에 단원명과 1 / 5 진행 표시를 고정해, 지금 몇 번째 문항인지 항상 알 수 있게 했다.

B 사건 카드 (3초)

사건 이름과 연도만 크게 보여주고 3초 뒤 자동으로 사라진다. 정답을 먼저 보여주지 않아야 스스로 꺼내게 된다.

C 파형 + 실시간 인식 텍스트

지금 말이 잡히고 있다는 것을 파형과 인식 텍스트 미리보기로 알린다. 인식이 안 되면 키보드 입력으로 전환된다.

디자인 톤 · 컴포넌트

포인트 #2196F3 · 카드형 UI · 판정별 전체 화면 컬러 전환

판정 색 : 완전정답 #34B36B · 부분정답 #ED6C02 · 오답 #5C5C5C

화면 11종 : 스플래시 · 시작 · 단원 선택 · 카드 노출 · 듣는 중 · 완전정답 · 부분정답 · 오답 · 결과 요약 · 해설 팝업 · 원문 팝업

D 판정별 컬러 시스템

세 가지 판정을 화면 전체 색으로 구분했다. 초록(완전정답) / 주황(부분정답) / 회색(오답)으로, 글을 읽기 전에 색으로 결과를 먼저 알 수 있다.

E 키워드 칩

맞힌 키워드에는 체크를, 놓친 키워드는 흐리게 표시해 “무엇이 빠졌는지”를 한눈에 보여준다. 정답을 통째로 보여주는 대신 빠진 조각만 짚어준다.

F 해설 · 원문 팝업

해설(사건 설명)과 기출 사료 원문을 각각 다른 팝업으로 분리했다. 원문에는 출처(제71회 · 제79회 한국사능력검정시험 기출 사료)를 함께 적어 근거를 밝혔다.

산출물 · State 정의 3단계 · 판정 로직

08-1. 키워드 개수에 따른 판정 3단계

목표: 같은 발화가 키워드 개수에 따라 어떤 화면으로 갈라지는지 정리한다.

1 판정 로직



2 실제 화면 비교



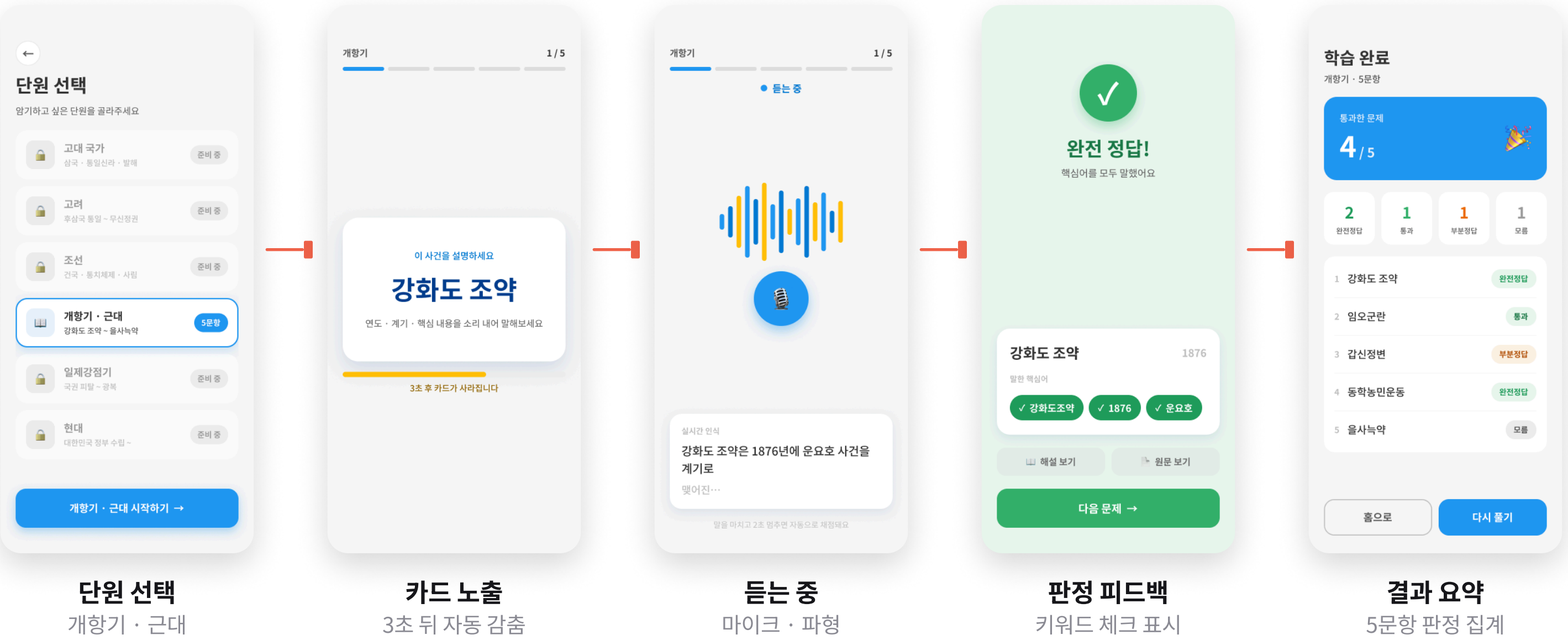
08-2. Interaction 설계 & Prototype 제작

목표: 틀린 부분을 바로 보완하고 학습 기록을 이어가는 인터랙션을 설계한다.

SCREEN FLOW

1 해설 · 원문 팝업	
트리거	피드백 화면 하단 [해설 보기] / [원문 보기] 탭
동작	화면 위에 팝업이 뜨고 배경 피드백 화면은 그대로 유지
내용	해설 = 사건 설명 + 핵심 키워드 칩 / 원문 = 기출 사료 + 출처
원칙	정답을 통째로 주지 않고 놓친 키워드를 중심으로 보완하게 한다

2 학습 통계 (추가 기능)	
트리거	결과 요약 화면 또는 홈에서 통계 진입
요약	총 학습 횟수 · 누적 정답률 · 연속 학습일을 상단에 노출
시각화	“자주 놓치는 핵심어 Top 3”를 실제 학습 기록에서 계산해 보여준다
저장	브라우저 저장(localStorage)에 문항별 판정 결과를 누적
판정 집계	완전정답 / 부분정답 / 오답 3단계를 문항별로 집계



설계한 화면 11종 : 스플래시 · 시작 · 단원 선택 · 카드 노출 · 듣는 중 · 완전정답 · 부분정답 · 오답 · 결과 요약 · 해설 팝업 · 원문 팝업

TRANSITION

1 카드 노출 → 듣는 중

3초 타이머가 끝나면 카드가 사라지고 마이크가 자동으로 켜진다.

2 듣는 중 → 피드백

말을 마치고 2초간 조용하면 자동 채점되어 화면 전체 색이 바뀐다.

3 피드백 → 다음 문제

[다음 문제]를 누르면 곧바로 다음 사건 카드로 넘어간다 (5문항 반복).

09. AI-UI 연동 구현

목표: AI 모델과 인터페이스를 실제로 연결한다.

산출물 · 실행 가능한 Demo (HTML · CSS · JS) · CLOVA 중간 서버

1 STT 연동 방식과 전환

Figma 시안

화면 11종 확정

Web Speech API

1차 · 설치 · 비용 없음

CLOVA + Supabase

2차 · 정확도 확보

별도 설치 없이 HTML · CSS · JavaScript만으로 화면을 구현했다. 두 인식 방식은 자동으로 전환되고, 마이크를 못 쓰면 키보드 입력으로도 전체 흐름이 그대로 된다.

3 프로토타입 동작 확인

- ✓ 5문항이 카드 → 발화 → 채점 순으로 끊김 없이 도는가
- ✓ 3초 카드 타이머와 2초 무음 자동 채점이 맞게 동작하는가
- ✓ 키워드 5 / 1~4 / 0이 각각 다른 화면으로 가는가
- ✓ 공백을 제거한 정규화가 실제 발화에 적용되는가
- ✓ 마이크 권한을 시작할 때 한 번만 묻고 계속 유지되는가
- ✓ 음성 인식이 실패하면 키보드 입력으로 자동 전환되는가
- ✓ CLOVA 함수에 테스트 음성을 보내면 정상(200) 응답이 오는가

2 CLOVA STT 연동 구조

서버가 필요한 이유

CLOVA는 브라우저에서 직접 부를 수 없고, 비밀 키를 앱 코드에 넣으면 유출된다

API 권한 발급

네이버 클라우드 플랫폼에서 CLOVA Speech Recognition을 신청해 Key ID / Key 2개를 발급

중간 서버

Supabase Edge Function(clova-stt) 하나가 “음성을 받아 CLOVA에 넘기고 글자만 돌려주는” 역할만 맡는다

오디오 포맷

브라우저 기본 녹음(webm)을 거부할 수 있어, 앱에서 직접 16kHz WAV로 변환해 전송

키 보관

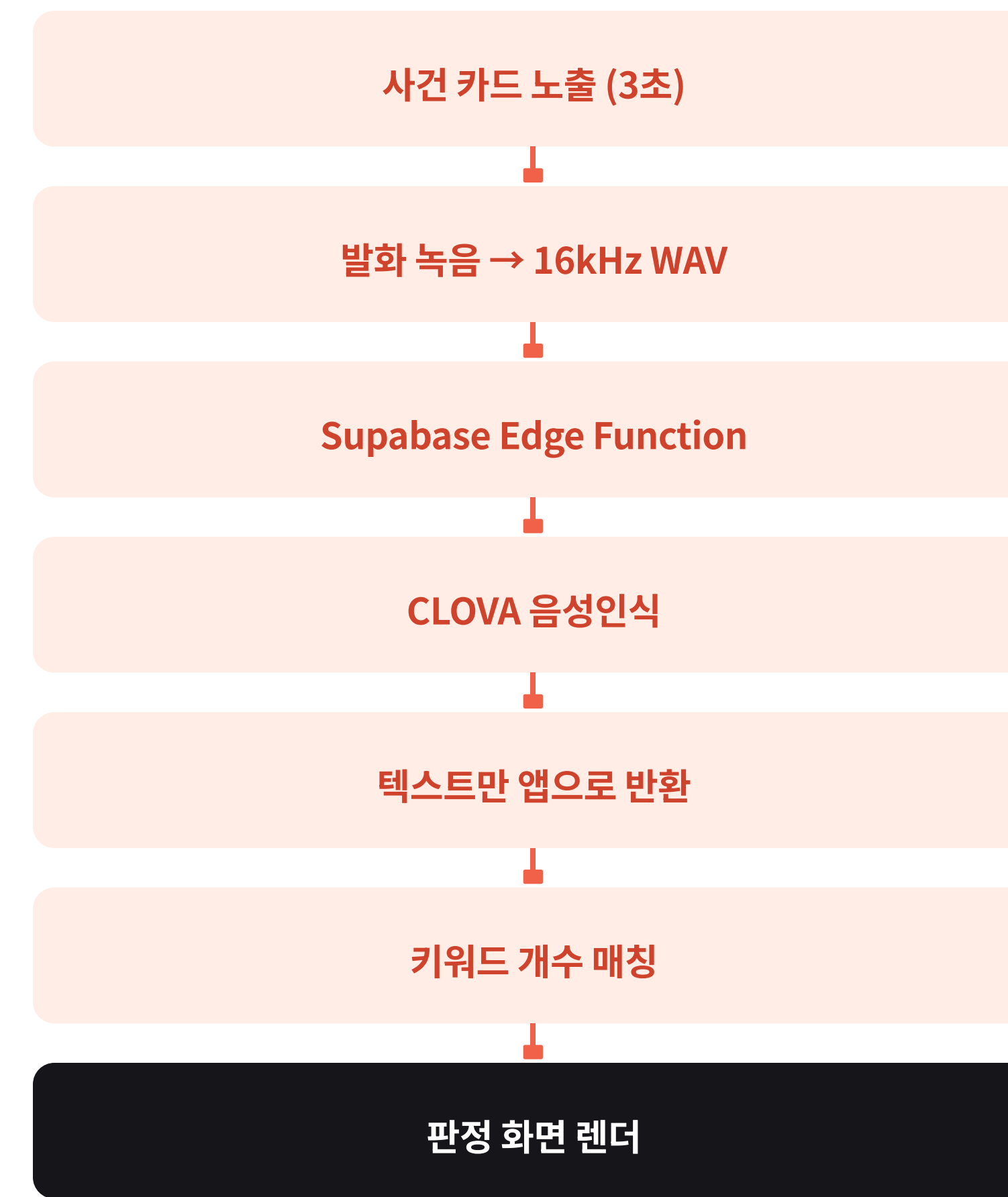
키는 서버 시크릿에만 저장하고 앱 설정 파일에는 함수 주소만 넣는다

4 안전장치

서버 · 네트워크 오류가 나면 자동으로 키보드 입력 모드로 넘어가 테스트가 끊기지 않는다.

문항마다 권한을 다시 묻던 문제도, 시작할 때 한 번만 받고 마이크를 계속 유지하도록 고쳤다. 짧은 테스트 음성을 실제로 함수에 보내 정상(200) 응답이 오는 것을 확인했다.

전체 연동 흐름 · 키는 가운데 서버에만



10. 사용성 평가 및 개선

목표: 사용성을 평가하고 인터페이스를 개선한다.

1 사용자 테스트 (1차 자체 테스트)

별도 사용자 테스트 이전 단계로, 직접 5문항을 소리 내어 풀며 1차 자체 테스트를 진행했다. 일부러 다양한 답변 방식을 넣어 채점 기준이 의도대로 갈라지는지 확인했다.

테스트 시나리오

“사건 이름만 말하기” “연도까지 설명하기” “아무 말도 안 하기” “마이크 차단 상태”

평가 항목

● 채점 기준 타당성

● 음성 인식 정확도

● 피드백 이해도

● 사용 편의성

2 인식을 (판정 방식) 평가

손으로 고른 키워드

주관적 선정 지적 + 통과 기준 1개로 사건 이름만 말해도 통과

폐기

TextRank 자동 추출

원문에서 계산해 상위 키워드를 뽑고 근거를 표로 설명 가능

채택

공통 일반어 배제 (IDF)

“조선 · 일본”이 밀려나고 사건 고유어가 상위로 올라옴

검증

판정 3단계로 단순화

사건 이름 한 단어만으로는 완전정답이 되지 않고 부분정답으로만 파전되는 화이

검증

CLOVA 연동 응답

테스트 음성 전송 시 정상(200) 응답 확인

검증

3 직관성 및 만족도 평가 (자체 관찰 기록)

직관성

판정 결과가 화면 전체 색으로 먼저 전달돼 읽기 전에 결과를 알 수 있었다

학습 효과

놓친 키워드만 짚어주니, 더 말해야 할 부분이 분명하게 드러남

채점 타당성

통과 기준이 1개였을 때는 사건 이름만 말해도 통과돼 실력이 측정되지 않았다

키워드 신뢰

손으로 고른 키워드는 “왜 이게 정답이냐”는 질문에 답할 근거가 없었음

인식 안정성

브라우저 기본 인식만으로는 정확도가 부족하고, 문항마다 권한을 다시 물었다

4 개선안 도출

주관적 키워드 선정

— 형태소 분석 + TextRank 자동 추출로 전환

일반어가 상위 차지

— 문서빈도 3 이상 공통어 배제 + 연도 · 인물 규칙

사건 이름만으로 통과

— 판정을 완전정답 · 부분정답 · 오답 3단계로 단순화

음성 인식 정확도 부족

— 브라우저 기본 인식 → CLOVA + Supabase 중간 서버

문항마다 권한 재요청

— 시작 시 1회만 요청하고 마이크를 계속 유지

CONCLUSION

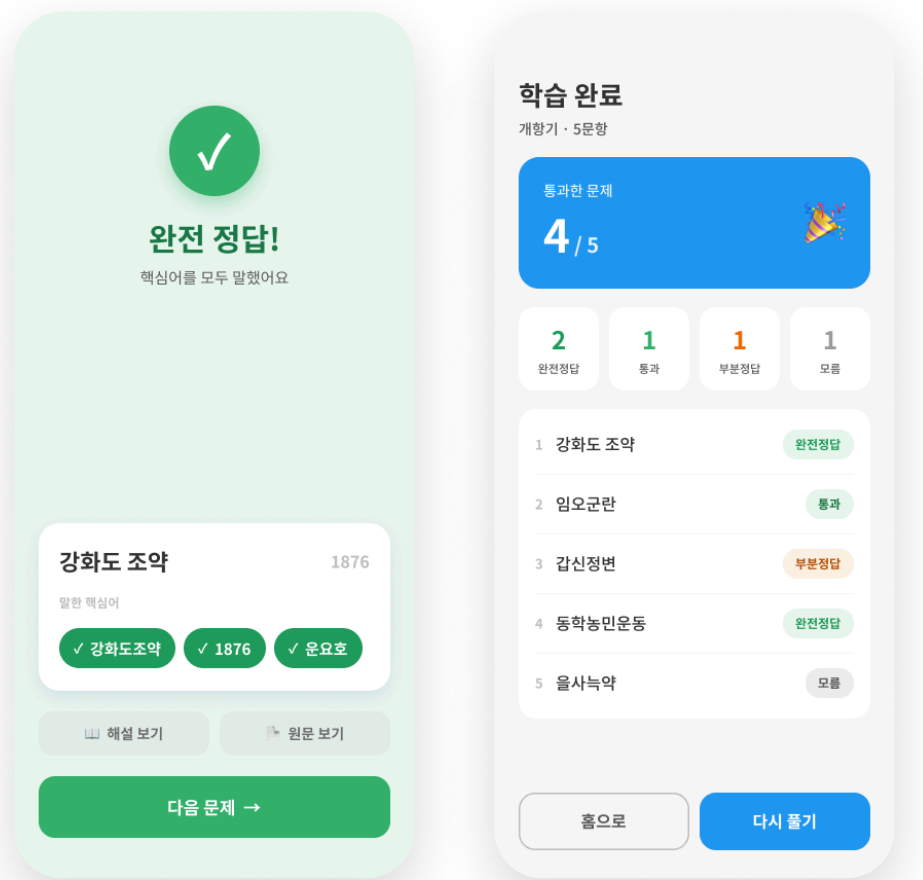
목표: 이번 프로젝트에서 무엇이 바뀌었고 무엇이 남았는지 정리한다.

사건 이름만 보고 소리내어 설명하면, 텍스트 변환 후 키워드 포함여부로 채점하는 암기어플

눈 대신 입으로

채점은 규칙으로, AI는 변환만

키워드는 계산으로 뽑는다



1 문제 → 원인 → 재설계를 세 번 반복했다

키워드를 손으로 고름 → 형태소 분석 + TextRank 자동 추출
일반어가 상위를 차지 → 문서빈도 기반 IDF 배제 + 연도 · 인물 규칙
사건 이름만으로도 관대한 판정 → 완전정답 · 부분정답 · 오답 3단계로 단순화

2 숫자로 남은 결과

문항 5개 · 문항당 키워드 5개 · 공통 규칙 3가지
명사 후보 197개 · 판정 3단계 · 화면 11종
카드 3초 · 자동 채점 2초 무음 · STT 16kHz WAV

3 남은 과제

문항이 개항기 · 근대 5개뿐이라 단원 확장이 필요하다. 키워드 포함 여부만 보므로 어순이나 인과 설명은 평가하지 못하고, 지금은 브라우저 저장이라 기기 간 학습 기록이 이어지지 않는다.

최종 산출물

실행 가능한 웹 프로토타입 (HTML · CSS · JS · 390 × 844) + 문항별 키워드 추출근거표(xlsx) + CLOVA STT 중간 서버(Supabase Edge Function) + 화면 11종 디자인